

Département informatique Module: Gestion des apprentissages 2

Place de la gestion de classe dans les pratiques professionnelles de l'enseignant

Réalisée par:

- BEN DRIOUICH Hiba
- ABBADI Meryam
- GARID Soukaina
- HAIBA Saloua

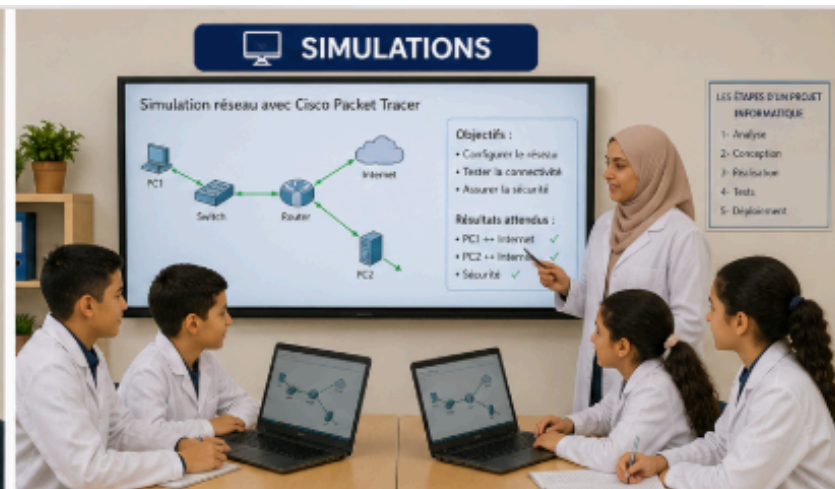
PLAN:

- | | | | |
|---|--------------|---|---------------|
| 1 | Introduction | 4 | BrainStorming |
| 2 | Jeux de rôle | 5 | Débat |
| 3 | Simulation | 6 | Conclusion |

Introduction



Les apprenants jouent des rôles pour simuler une situation informatique et pratiquer la communication.



Les apprenants utilisent des logiciels et des outils pour simuler des systèmes et tester des solutions.



Les apprenants donnent leur opinion, argumentent et écoutent les autres dans le respect des idées.



Les apprenants proposent librement des idées pour trouver des solutions créatives à un problème informatique.

L'enseignement de l'informatique ne se limite plus aujourd'hui à la transmission de connaissances théoriques ou à la résolution d'exercices techniques isolés. Face à un marché du travail en constante évolution, et dans le cadre d'une pédagogie centrée sur (APC), les compétences attendues vont bien au-delà du simple savoir savant. Une question s'impose alors :

comment former des apprenants capables d'agir, de collaborer et de résoudre des problèmes complexes dans des contextes réels ?

C'est là qu'interviennent les activités professionnalisantes : **jeu de rôle, simulations, débat et brainstorming....**

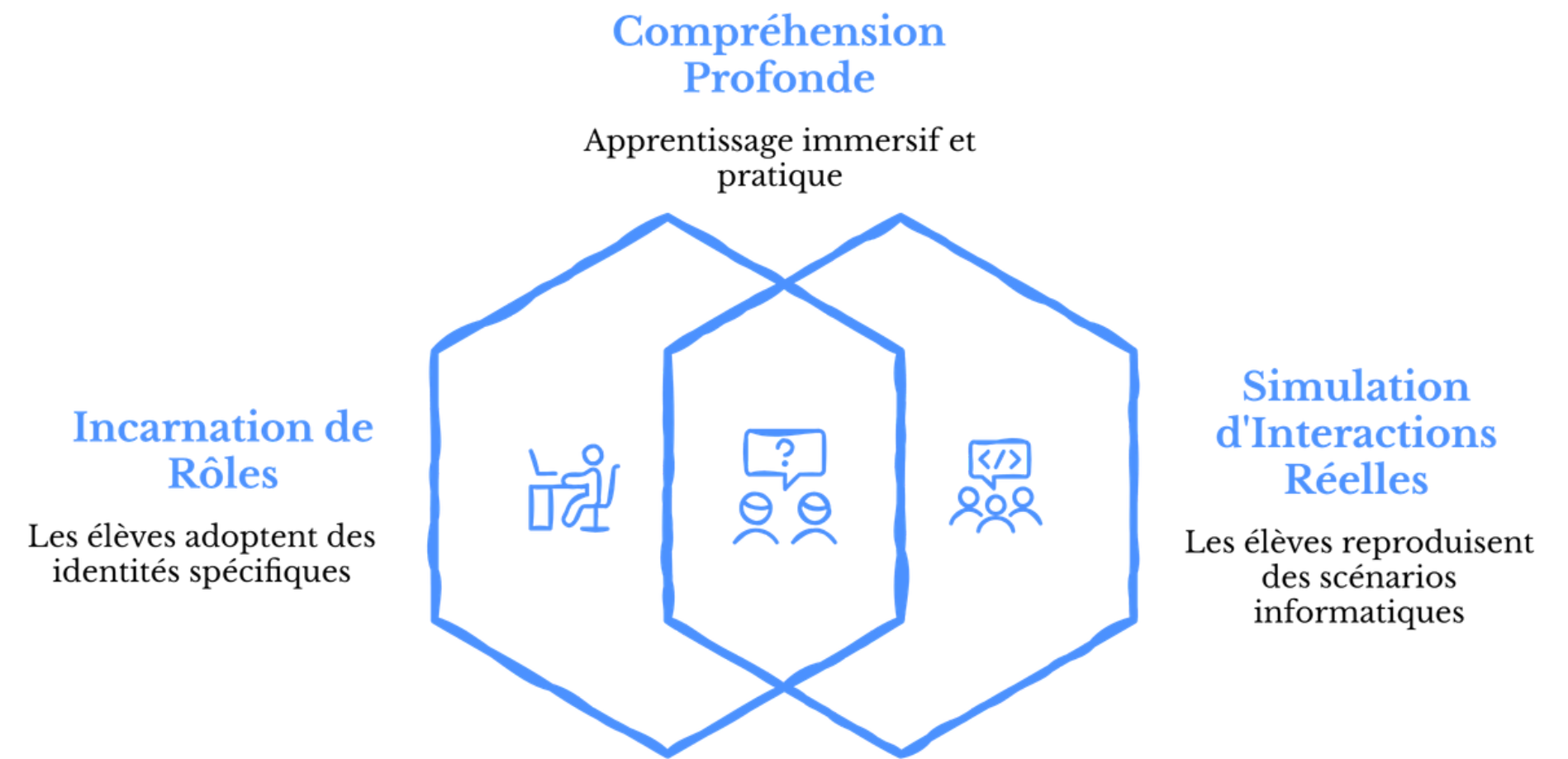
Jeux de rôle

1

Jeu de rôle

1. Définition

Le jeu de rôle est une activité pédagogique où les apprenants incarnent des personnages ou des entités techniques (utilisateur, technicien, machine, composant logiciel...) dans une situation simulée, proche du réel. Chaque élève joue un rôle précis avec des objectifs, des contraintes et des interactions. En informatique, cela permet de rendre concrètes des notions abstraites.



2. Objectifs pédagogiques :

Comprendre un processus abstrait
de façon concrète et incarnée

Développer la pensée
algorithmique et systémique

Favoriser la coopération et la
communication entre élèves

Mémoriser les concepts par l'action
et l'implication personnelle

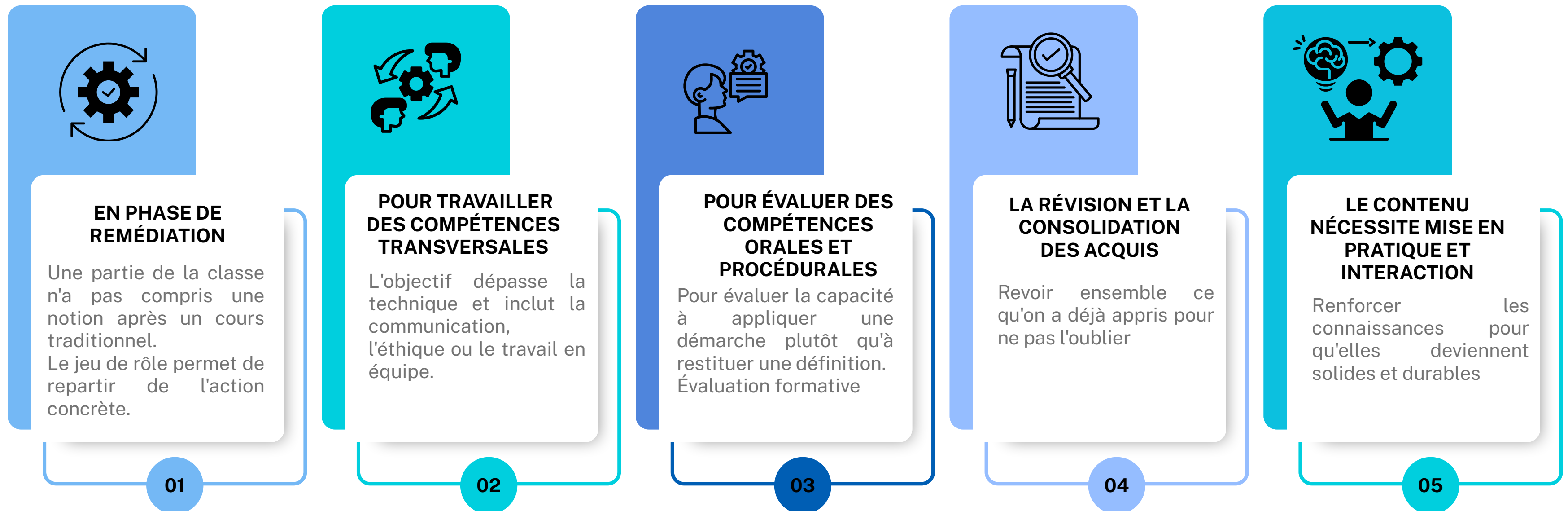
Repérer les erreurs et les
dysfonctionnements dans un système

Stimuler la motivation et briser la
peur de l'abstraction

← Objectifs
pédagogiques →

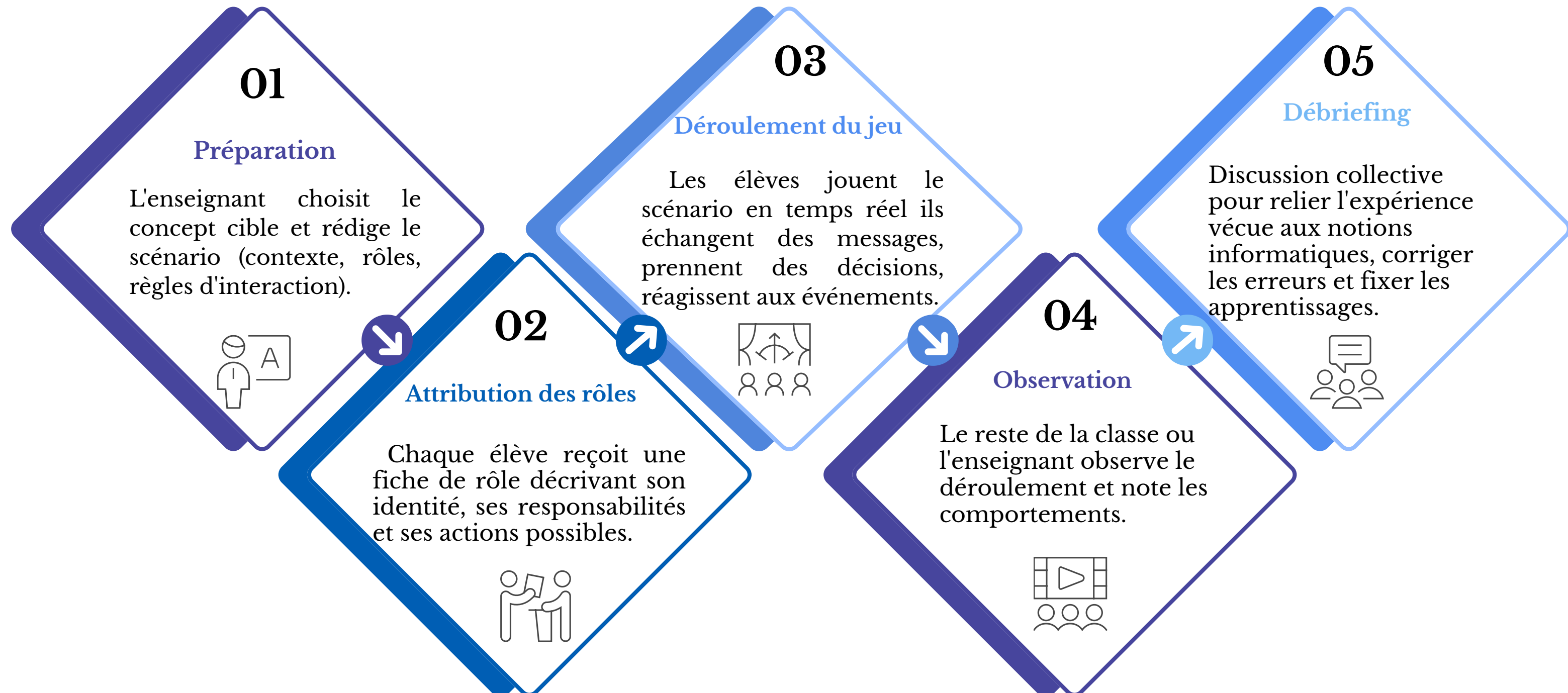
3. Situation d'activité (quand l'utiliser ?):

Une situation d'activité par jeu de rôle n'est pas adaptée à tous les moments de l'apprentissage. Elle se justifie dans des contextes pédagogiques spécifiques.



4. Déroulement de l'activité :

Les étapes suivent une séquence structurée d'environ 50-55 minutes, favorisant l'engagement actif et la gestion de classe.



5. Exemple concret : Simulation des composants d'un ordinateur

Gestion d'une séance de 1h

Jeu de rôle : Les composants d'un ordinateur

Niveau : Tronc commun 30 apprenants

Contexte

Un élève veut ouvrir un fichier image sur son ordinateur. La classe simule ce qui se passe à l'intérieur de la machine.



01

Préparation — (avant la séance)

L'enseignant choisit comme concept cible le fonctionnement des composants d'un ordinateur, rédige le scénario de l'ouverture d'un fichier image et prépare les fiches de rôle pour chaque composant.



02

Attribution des rôles — (15 min)

L'enseignant divise la classe en groupes de 5 élèves. Dans chaque groupe, les élèves se répartissent librement les rôles entre eux et sont encouragés à personnaliser leur personnage à leur façon — donner un nom à leur composant, inventer une façon de parler, utiliser un accessoire simple comme un badge ou une pancarte faite à la main. Chaque groupe reçoit sa fiche de rôle et prépare rapidement comment il va jouer la scène.



03

Mise en scène — (30 min)

Chaque groupe joue le scénario à tour de rôle devant la classe, guidé par l'enseignant-narrateur. Chaque composant agit à son tour pour ouvrir le fichier image, puis l'enseignant introduit un incident surprise comme éteindre la machine.



04

Observation — (en parallèle de la mise en scène)

Les groupes qui attendent leur tour suivent le jeu avec une fiche d'observation et notent qui commande, qui stocke temporairement et qui stocke définitivement.



05

Débriefing — (10 min)

L'enseignant anime une discussion à partir des fiches d'observation, corrige les erreurs ensemble et construit au tableau le schéma final des composants. Les élèves recopient ensuite le résumé dans leur cahier.

Simulation

2

Simulation

1. Définition

La **simulation** est une activité pédagogique dans laquelle les apprenants sont placés dans une situation proche de la réalité afin d'observer, analyser, manipuler et résoudre un problème. Dans cette activité, les apprenants ne se contentent pas d'écouter l'explication de l'enseignante. Ils participent **activement**, testent des solutions, discutent entre eux et construisent leurs apprentissages à partir d'une situation simulée.

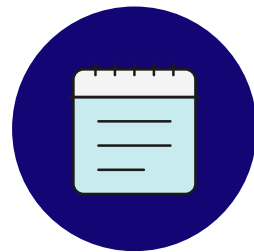
En informatique, la simulation permet de rendre les apprentissages plus concrets. Elle peut être utilisée dans plusieurs contenus du programme : les composants d'un ordinateur, les logiciels, l'algorithmique, les fichiers et dossiers, Internet et les réseaux.



2. Objectifs pédagogiques :



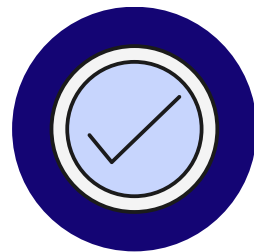
comprendre une notion informatique abstraite à travers une situation concrète ;



développer leur capacité d'observation et d'analyse ;



apprendre à résoudre un problème étape par étape ;

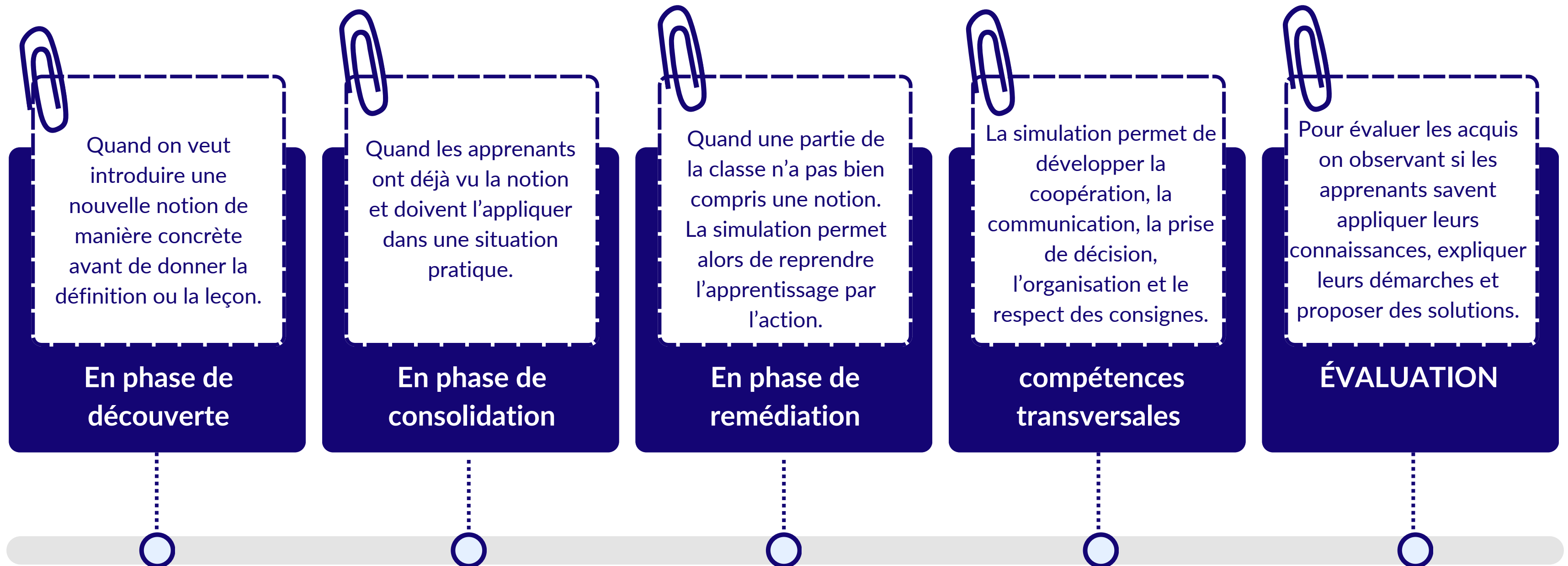


mobiliser leurs connaissances dans une situation proche du réel ;

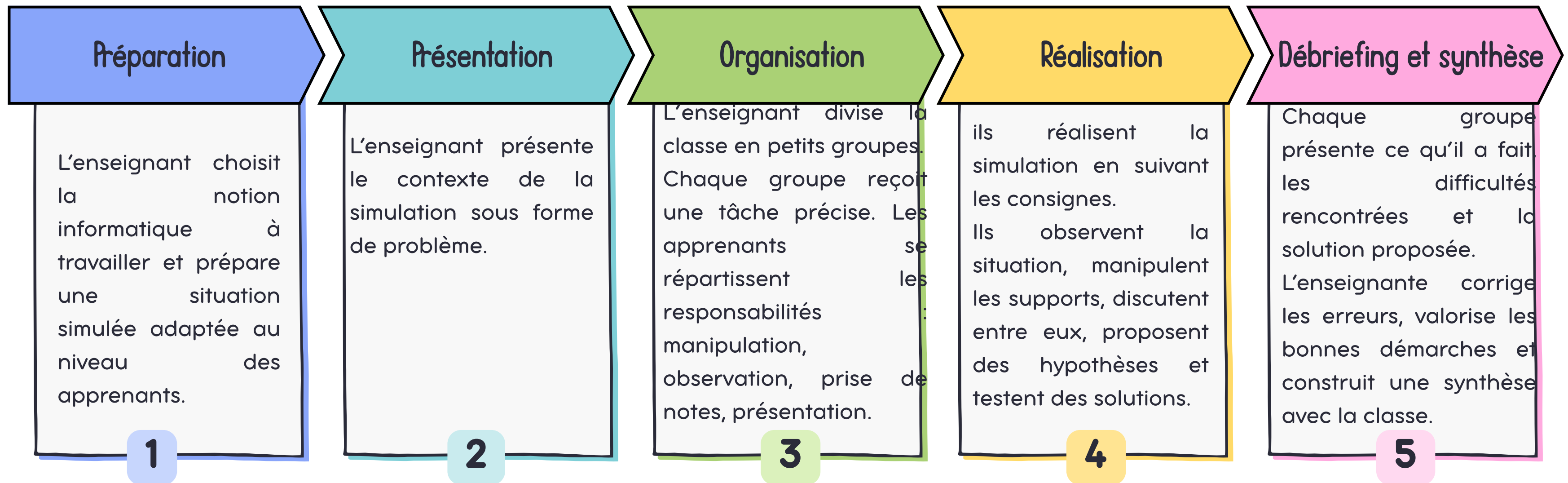


favoriser le travail en groupe et l'autonomie.

3. Quand utiliser une simulation ?



4. Déroulement d'une simulation :



5. Exemple : Simulation du fonctionnement d'un réseau informatique

Module : Réseaux et Internet

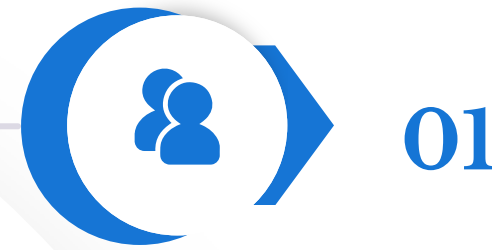
Niveau : Tronc commun

Durée : 1 heure

Organisation : groupes de 4 à 5 apprenants

Contexte

Dans une salle informatique, un élève veut envoyer un fichier à l'enseignante à travers le réseau. Mais le fichier n'arrive pas. Les apprenants doivent simuler le trajet du message et trouver l'origine du problème.



01

Préparation — avant la séance

L'enseignante prépare le scénario de la simulation :

“Un message est envoyé dans le réseau, mais il n'arrive pas.”

Elle prépare des cartes : ordinateur élève, câble/Wi-Fi, switch, routeur, serveur, Internet, ordinateur enseignante, message, incident.



02

Organisation des groupes — 10 min

Dans chaque groupe, les élèves se répartissent les tâches : un élève place les composants du réseau, un autre fait circuler le message, un autre lit l'incident, un autre note les observations, et un dernier présente la solution.



03

Réalisation de la simulation — 25 min

Chaque groupe construit le trajet du message :

Ordinateur élève → câble/Wi-Fi → switch → routeur → serveur/Internet → ordinateur enseignante

l'enseignante donne une carte “incident” : **câble débranché, routeur en panne, serveur inaccessible ou absence de connexion.**

Les apprenants doivent repérer où le message s'arrête, expliquer la cause et proposer une solution.



04

Observation — en parallèle de la simulation

L'enseignante observe le travail des groupes à l'aide d'une grille simple.

Elle vérifie si les apprenants identifient correctement les composants, suivent le bon trajet du message, coopèrent entre eux et respectent les consignes de travail.

Débriefing — 10 min

Chaque groupe présente son incident et la solution trouvée.

L'enseignante corrige les erreurs, construit avec la classe le schéma final du réseau et fait noter une synthèse courte dans le cahier.



05

5. Exemple :

Module : Réseaux et Internet

Niveau : Tronc commun

Durée : 1 heure

Organisation : groupes de 4 à 5 apprenants

Contexte

Dans une salle informatique, un élève veut envoyer un fichier à l'enseignante à travers le réseau. Mais le fichier n'arrive pas. Les apprenants doivent simuler le trajet du message et trouver l'origine du problème.

Dans un réseau informatique, le message passe par plusieurs composants. Si un élément ne fonctionne pas, la communication peut être interrompue. Pour résoudre le problème, il faut suivre le trajet du message étape par étape.



01

Préparation — avant la séance

L'enseignant prépare le scénario de la simulation :

“Un message est envoyé dans le réseau, mais il n'arrive pas.”

Elle prépare des cartes : ordinateur élève, câble/Wi-Fi, switch, routeur, serveur, Internet, ordinateur enseignante, message, incident.



02

Organisation des groupes — 10 min

Dans chaque groupe, les élèves se répartissent les tâches : un élève place les composants du réseau, un autre fait circuler le message, un autre lit l'incident, un autre note les observations, et un dernier présente la solution.



03

Réalisation de la simulation — 25 min

Chaque groupe construit le trajet du message :

Ordinateur élève → câble/Wi-Fi → switch → routeur → serveur/Internet → ordinateur de enseignante

l'enseignant donne une carte “incident” : **câble débranché, routeur en panne, serveur inaccessible ou absence de connexion.**

Les apprenants doivent repérer où le message s'arrête, expliquer la cause et proposer une solution.



04

Observation — en parallèle de la simulation

L'enseignant observe le travail des groupes à l'aide d'une grille simple.

Elle vérifie si les apprenants identifient correctement les composants, suivent le bon trajet du message, coopèrent entre eux et respectent les consignes de travail.



05

Débriefing — 10 min

Chaque groupe présente son incident et la solution trouvée.

L'enseignant corrige les erreurs, construit avec la classe le schéma final du réseau et fait noter une synthèse courte dans le cahier.

BrainStorming

3

BrainStorming

1. Définition

Le **brainstorming**, outil pédagogique performant, est conçu pour susciter une multitude d'idées dynamiques autour d'un sujet précis. Il favorise un environnement propice à la pensée libre et créative, où les participants peuvent exprimer leurs points de vue sans être jugés ni condamnés. Son objectif est de susciter une avalanche de pensées, quelle que soit leur qualité initiale.



2. Objectifs pédagogiques :



01

Mettre en évidence les représentations sur un concept précis.

02

Analyser la prescription d'un groupe à propos d'un problème, d'une question.

03

Développer la créativité.

3. Conditions à respecter :

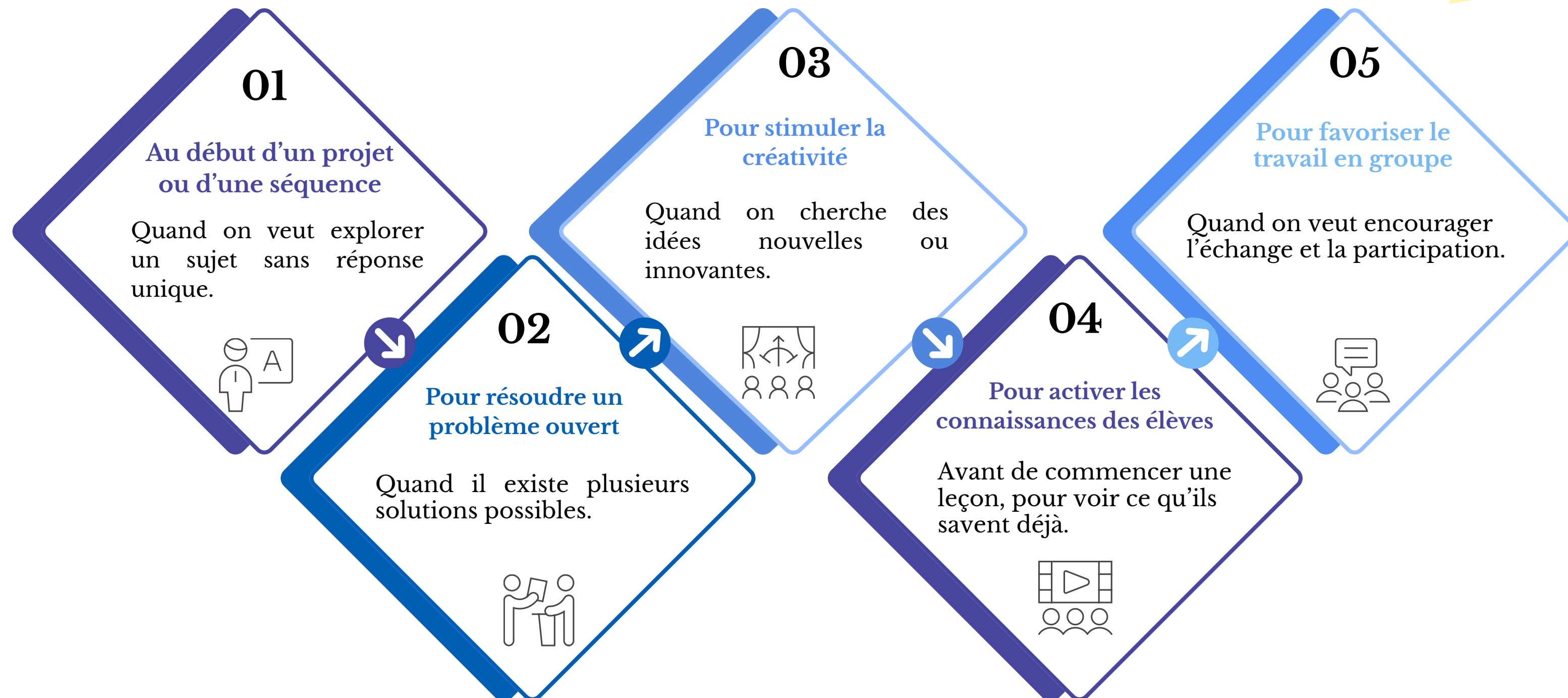


4. Quand utiliser le brainstorming

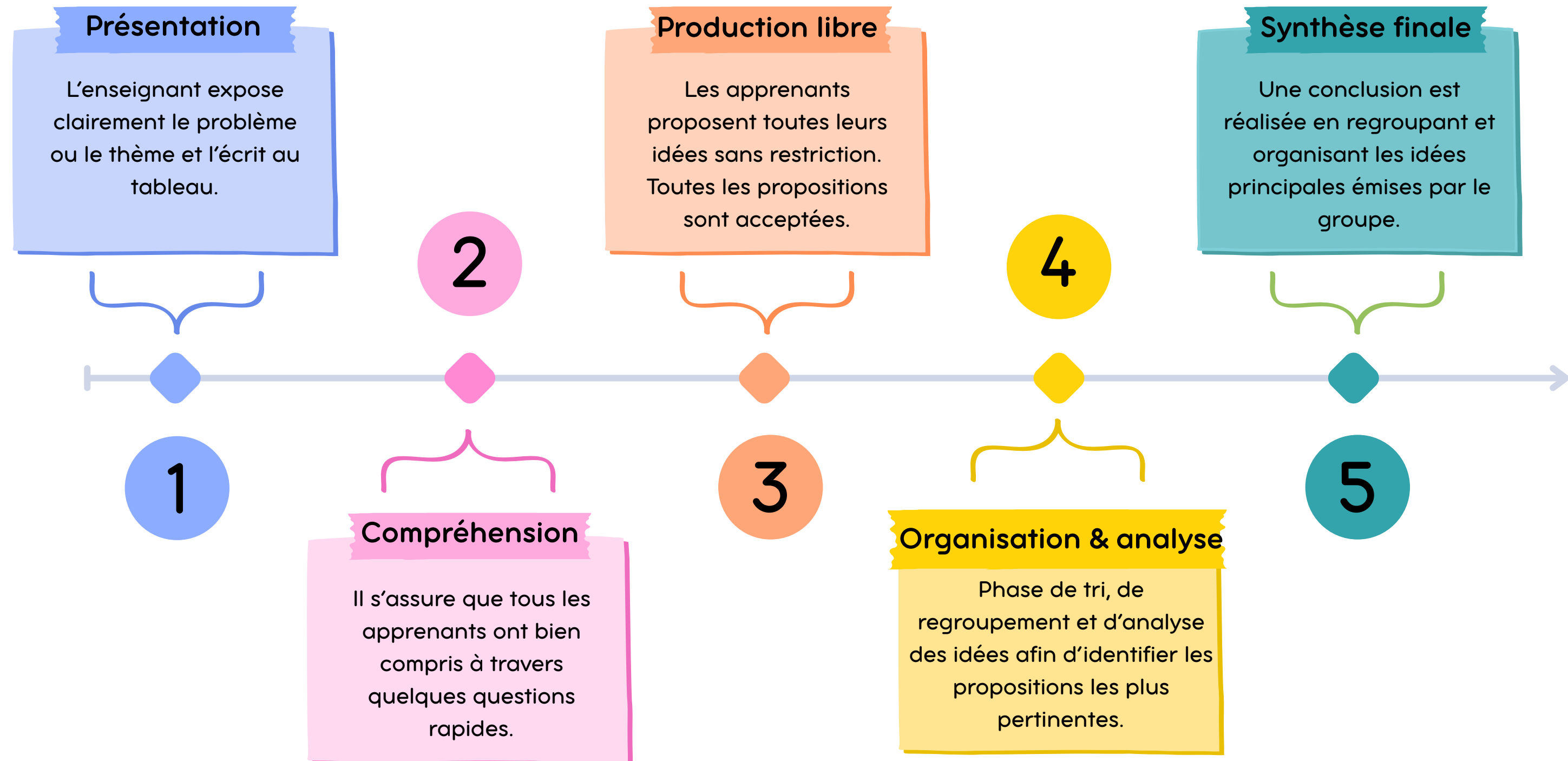
Le brainstorming s'utilise surtout quand on a besoin de générer des idées rapidement et collectivement, sans jugement au départ.

À ne pas utiliser quand :

- Il y a une seule bonne réponse.
- Il faut aller directement à une explication structurée sans débat



4. Déroulement



5. Exemple concret : Concevoir un algorithme de gestion des absences

Gestion d'une partie de séance (30min)
Niveau : Tronc commun 30 apprenants

Contexte

Dans plusieurs classes, les enseignants rencontrent des difficultés pour suivre les absences des élèves de manière organisée.

- Comment un algorithme pourrait-il aider à enregistrer et gérer efficacement les absences des élèves ?



01

Présentation (5 min)

L'enseignant expose le problème et écrit le thème au tableau.



02

Compréhension et consignes (5 min)

- Vérification de la compréhension par des questions
- Explication des règles :
 1. liberté d'expression
 2. aucune critique
 3. deux phases (production puis analyse)



03

Production libre des idées (10 min)

Les élèves proposent toutes leurs idées sans restriction

- enregistrer le nom de l'élève, compter le nombre d'absences, afficher la liste des absents, envoyer une alerte après plusieurs absences...

Toutes les idées sont notées.



04

Organisation et analyse (5 min)

- Regroupement des idées
- Tri des propositions
- Discussion pour identifier les plus pertinentes

Entrées : nom, date, nombre d'absences

Traitement : enregistrer, compter, vérifier

Sorties : liste des absents, avertissement



05

Synthèse finale (5 min)

Une conclusion est construite collectivement :

L'algorithme doit permettre :

- d'ajouter une absence ;
- d'enregistrer les informations des élèves ;
- de compter les absences ;
- d'afficher les élèves absents ;
- de générer une alerte en cas d'absences répétées.

Débat

Définition

“

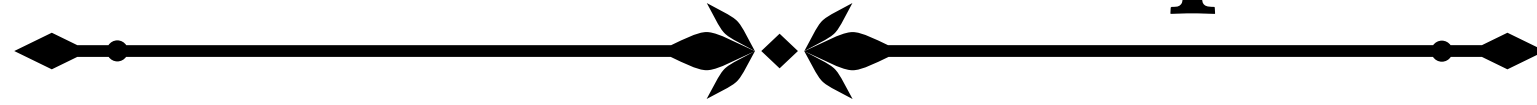
Le débat pédagogique est une activité d'apprentissage dans laquelle les apprenants échangent des idées et défendent des opinions autour d'une situation donnée.

Il permet aux élèves de :

- s'exprimer librement
- argumenter leurs idées
- écouter les autres

”

Activité de départ

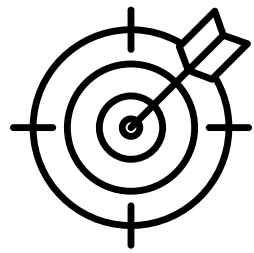


Contexte :

Au cours d'une séance sur les avantages et les inconvénients de l'Internet en classe de tronc commun, l'enseignant souhaite amener les élèves à réfléchir sur l'impact réel d'Internet dans leur vie quotidienne. L'enseignant propose alors un débat pour confronter leurs idées.

Question du débat:

Internet est-il plus utile ou dangereux pour les élèves ?



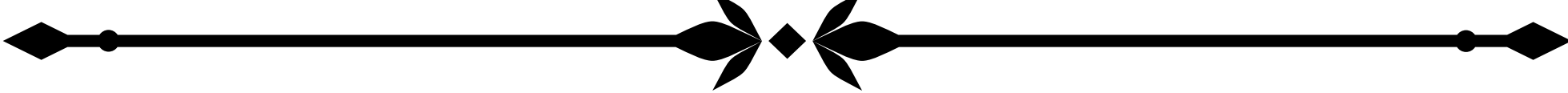
OBJECTIFS :

- Développer la capacité d'argumentation chez les élèves
- Encourager la participation active
- Apprendre à respecter les opinions des autres
- Améliorer la communication en classe
- Aider l'enseignant à gérer les interactions entre les élèves

En informatique, elle permet aussi de :

- sensibiliser les élèves à l'usage responsable des outils numériques
- prévenir les comportements non adaptés (jeux, réseaux sociaux...)

Déroulement de l'activité



Le débat pédagogique s'organise autour de quatre étapes principales permettant de structurer l'échange et d'atteindre les objectifs d'apprentissage

INTRODUCTION

PRÉPARATION

DÉBAT

SYNTHÈSE



Etape 1 : Introduction

<u>Activités de l'enseignant</u>	<u>Activités des apprenants</u>
• Présenter le sujet et la question du débat • Expliquer les règles (respect, écoute, prise de parole) • Diviser la classe en deux groupes Groupe 1 : plus d'avantages Groupe 2 : plus d'inconvénients	• Écouter et comprendre le sujet • Accepter les règles • Se préparer à participer

Etape 2: Préparation

<u>Activités de l'enseignant</u>	<u>Activités des apprenants</u>
• Donner du temps pour réfléchir • Orienter les élèves si nécessaire	• Discuter en groupe • Chercher des arguments • Organiser les idées

Etape 3: Débat

<u>Activités de l'enseignant</u>	<u>Activités des apprenants</u>
• Donner la parole • Gérer le temps • Assurer le respect des règles • Guider la discussion	• Présenter leurs arguments • Écouter les autres • Réagir et défendre leurs idées

Etape 4: Synthèse

<u>Activités de l'enseignant</u>	<u>Activités des apprenants</u>
• Résumer les idées • Corriger si nécessaire • Donner une conclusion	• Écouter la synthèse • Retenir les idées importantes • Participer à la conclusion

Etude de cas

Étude de cas : Gestion de classe dans une séance active

Dans le cadre d'une séance d'apprentissage au sein d'une classe de tronc commun, un enseignant de l'informatique a voulu rendre son cours plus interactif et motivant. Le thème de la séance portait sur « La communication et le travail collaboratif dans un projet numérique ».

Afin d'impliquer les élèves et de développer leurs compétences sociales et cognitives, l'enseignant a utilisé plusieurs méthodes actives :

- Le **brainstorming** au début de la séance pour recueillir les idées des élèves autour des qualités d'un bon travail en équipe.
- Le **débat** pour discuter des avantages et des limites du travail collaboratif.
- Le **jeu de rôle** où certains élèves jouaient le rôle de chef de projet, développeur ou client afin de résoudre un problème de communication.
- La **simulation** d'une réunion professionnelle permettant aux apprenants de vivre une situation proche du réel.

Pendant ces activités, **plusieurs difficultés de gestion de classe** sont apparues :

- Certains élèves parlaient en même temps.
- D'autres restaient passifs et ne participaient pas.
- Le temps prévu pour les activités n'a pas été respecté.
- Quelques groupes se sont éloignés du sujet.

Face à cette situation, l'enseignant a adopté **différentes stratégies** :

- fixation de règles de participation ;
- répartition claire des rôles ;
- gestion du temps à l'aide d'un chronomètre ;
- encouragement des élèves timides ;
- circulation entre les groupes pour maintenir l'attention et recentrer les échanges.

Grâce à ces pratiques de gestion de classe, l'enseignant a réussi à instaurer un climat participatif, à améliorer l'engagement des apprenants et à atteindre les objectifs pédagogiques de la séance.